Projet Fil Rouge : L'Observatoire Météo

SUPPLÉMENT BONUS — Dashboard Modern Open Source & Observabilité

Objectif Global du Bonus

Enrichir l'architecture développée durant les 3 premiers jours (API FastAPI + SQLite) en y ajoutant une interface visuelle moderne (Dashboard frontend Data Viz) et une stack de monitoring/observabilité complète de niveau production, le tout en 100% Open Source.

Jour 4 : Création du Dashboard Interactif (Frontend Open Source)

Objectif : Restituer visuellement les données météo en temps réel et consulter les historiques via une interface web moderne.

- **Sélection de la Stack Frontend Open Source :** Présentation des frameworks Python Data UI : Streamlit vs Reflex (Pynecone) / Taipy.
    - Mise en place d'un projet Streamlit ou Reflex connecté aux endpoints FastAPI créés au Jour 3.
- **Visualisation de Données & Data Viz (Plotly / Altair) :** Création de graphiques interactifs : courbes d'évolution des températures et de la vitesse du vent.
    - Mise en place de cartes interactives (Plotly Mapbox / Folium) pour positionner les villes observées (latitude, longitude).
    - Cartes de métriques (KPIs) : température actuelle, max/min de la journée, vitesse moyenne du vent.
- **Interactivité et Filtres Dynamiques :** Ajout de sélecteurs de villes, de plages de dates et de rafraîchissement automatique.
    - Gestion des états de chargement et affichage des messages d'erreur si l'API est indisponible.

Jour 5 : Monitoring & Observabilité de l'Observatoire Météo

Objectif : Surveiller la santé de l'API, le temps de réponse et le volume de données traitées avec une stack d'observabilité professionnelle.

- **Instrumentation de l'API FastAPI (Prometheus) :** Intégration du middleware prometheus-fastapi-instrumentator.
    - Exposition des métriques techniques sur le endpoint /metrics (temps de réponse, taux d'erreurs 4xx/5xx, nombre de requêtes par seconde).
- **Supervision & Visualisation avec Grafana :** Déploiement et configuration de Prometheus (collecte des métriques) et Grafana (visualisation).
    - Création d'un Dashboard Grafana dédié : suivi de la disponibilité du service, temps de latence des requêtes vers Open-Meteo, volume de données SQLite.
- **Orchestration Globale avec Docker Compose :** Rédaction d'un fichier docker-compose.yml pour lancer simultanément : FastAPI, le Dashboard (Streamlit), Prometheus et Grafana.
    - Livrable global : Une application complète, conteneurisée, observée et dotée d'une interface utilisateur moderne.

Récapitulatif de la Stack Open Source du Projet Final

Composant	Technologie Open Source	Rôle dans l'Architecture
API Externe	Open-Meteo API	Fournisseur de données météo brutes
Backend & Validation	FastAPI + Pydantic	Validation des types et exposition des endpoints REST
Base de Données	SQLite	Stockage relationnel des relevés et des villes
Frontend / Dashboard	Streamlit / Plotly	Interface web interactive et graphiques de suivi météo
Observabilité	Prometheus + Grafana	Monitoring des performances et santé du système